肇庆高要武汉**建筑工程有限公司“6 •15”一般坍塌事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制 日期：2023 年 12 月 1 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故项目情况 2
（二）事故发生单位及相关单位概况 3
1.事故发生单位 3
2.事故相关单位 5
（三）事故发生相关单位安全管理情况 10
（四）事故发生经过 10
（五）事故现场情况 11
1.隧址区工程地质条件 11
2.水文地质条件 12
3.隧道洞身稳定性评价情况 13
4.右洞施工环境及工法情况 13
5.隧址区天气情况 16
6.事故段超前地质预报情况 16
7.事故段监控量测情况 17
8.现场施工措施情况 18
9.事故现场人员站位情况 18
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 20
二、事故应急处置及评估情况 20
（一）事故信息接报及响应情况 20
（二）事故现场应急处置情况 21
（三） 医疗救治和善后情况 22
（四）事故应急处置评估 22
三、事故原因及性质 23
（一）直接原因分析 23
1.事故直接原因 23
2.事故机理 23
（二） 间接原因 25
1.工作空间受限 25
2.个人防护用品未使用 25
3.排险不彻底 25
（三）有关责任单位存在的主要问题 25
四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议 27
（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员 27
（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议 27
（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议 27
（四）对其他责任人员的处理建议 28
（五）其他处理建议 30

五、事故主要教训 31
（一） 员工安全意识淡薄、防范意识不足。 31
（二）作业过程安全风险隐患管理不力， 31
（三）应急设备、设施缺失，应急措施落实不到位。 32
（四）安全发展理念不够牢固 32
六、事故整改和防范措施 32
（一）汲取事故教训，树牢安全发展理念 32
（二）严格落实安全生产主体责任 33
（三） 强化隐患排查治理，防范化解安全风险 33
（四）切实提升安全设施水平和应急处置能力，有效避免人员伤亡 33
（五）监理单位要严格堵塞管理漏洞 34
（六）交通主管部门和属地政府要举一反三 34

肇庆高要****建筑工程有限公司
“6 ·15”一般坍塌事故
调查报告

2023年6月15 日，** 高速杨* 隧道在施工作业过程中发生一起一般坍塌事故，事故造成1人死亡，直接经济损失160万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（ 国务院令第 493 号）等有关规定，2023 年 6 月 21 日我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、 区人社局、 区总工会、 区交通局、 区公路事务中心和小湘镇人民政府派员组成的肇庆高要“6·15” 一般坍塌事故调查组（ 以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。根据调查需要，组织了路桥设计、地质岩土、机械设备相关领域的专家组成专家组提供技术支撑服务。

事故调查组按照“ 四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，肇庆高要****建筑工程有限公司 “6 ·15”一般坍塌事故是一起存在强隐蔽性灾害源因素的一般生产安全责

任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目情况

**高速公路是《广东省高速公路网规划》2017-2030 中的第九纵清远连州（粤湘界）至江门台山的一段。该项目连接了肇庆广宁、高要和佛山高明，是二广、广佛肇、广昆、广明高速公路之间的纵向联络线，与高恩高速公路共同构筑了肇庆通往珠三角南部地区的便捷通道。

一期工程分主线和机场支线两段，全长共 98.425 km。主线为项目起点至莲塘段，长 70.875 km；项目采用“BOT+施工总承包”模式，本项目一期工程主线（主线起点至莲塘段），桥梁长 32.9 km/47 座，隧道 13.4 Km/4 座（隧道长度均折算成双洞计），占路线长度的 19%；机场支线长27.550 km，桥梁长9.6 Km/31 座，其中大桥 8.3 Km/16 座， 中、小桥 1.3 Km/15 座，计划于 2024 年建成通车。

事故发生于**高速公路 SJ02 标段杨★ 隧道右洞，隧道从肇庆市高要区小湘镇杨★ 村境内低山山区通过，为路线穿越区内低山长亘状山脊而建设。隧道走向 158°～ 191°。隧道采用分离式，其中：右洞起讫桩号为 K45+621～K50+153，总长 4532m，净空为（宽×高） 14.5×5.0m 。隧道最大埋深约 255m，属特长隧道。隧道右线位于圆曲线 R-4280m ＋ 直线＋平曲线 R-2300m 的曲线上，洞内采用 1％/- 1.255％的人字坡。采用双向同时掘进，截至

事故发生前，该隧道右洞已掘进 K45+641 ～ K46+244.8 处，约 603.8m ，掌子面埋深约 70m（如图 1 、 图 2 所示 ）。

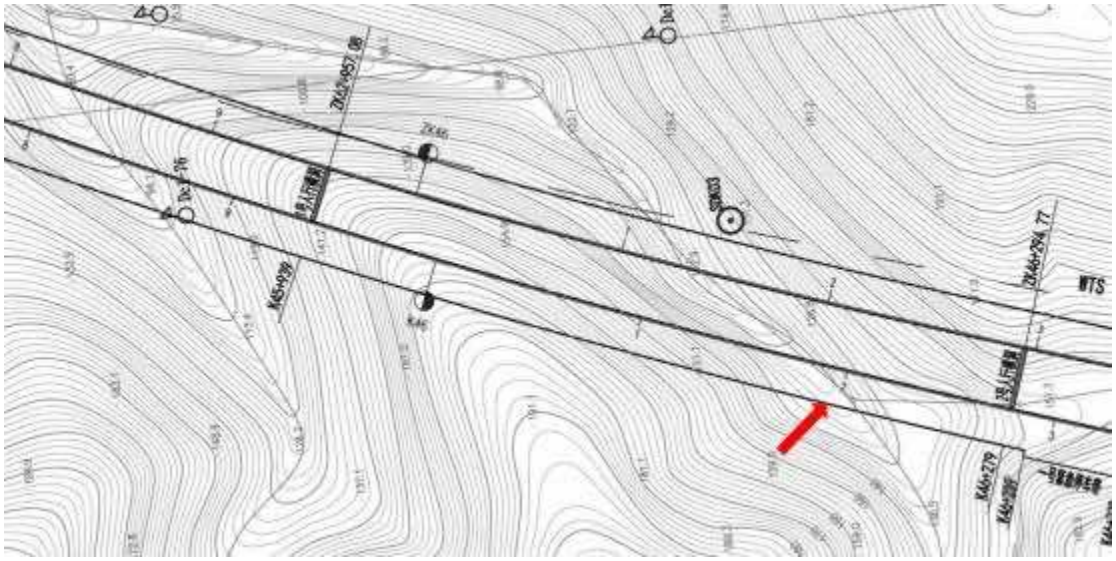


图 1 杨★ 隧道平面图（箭头所示为 K46+244.8 掌子面里）

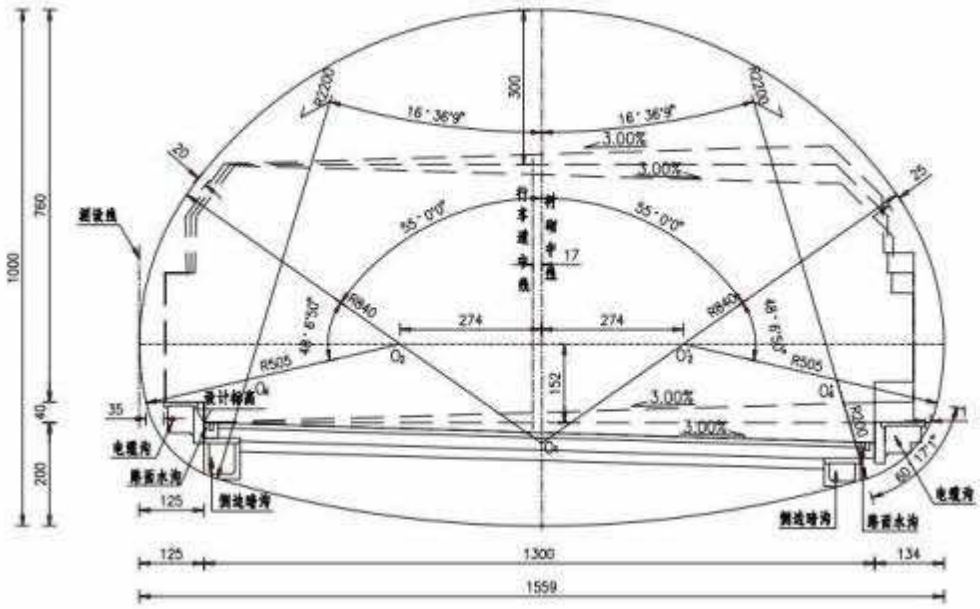


图 2 设计速度 100km/h 、双向6 车道隧道主洞净空断面

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位

高速杨* 隧道施工劳务分包单位武汉建筑工程有限公司，持有武汉东湖新技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91420100096687**；法定代表人：付浪* ；注册资本：5000 万元人民币；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址： 武汉东湖新技术开发区关山大道*号；经营范围 ：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 园林绿化工程施工；土石方工程施工；对外承包工程；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；金属门窗工程施工；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；金属制品销售； 电子元器件批发；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；门窗销售；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

持有如下资质：

（ 1）《建筑业企业资质证书》（证书编号：D2420741**），资质等级：建筑工程施工总承包二级，资质有效期至：2023 年 12 月 31 日。

（2）《建筑业企业资质证书》（证书编号： D3422892** ）。资质等级：公路工程施工总承包三级，模板脚手架专业承包不分

等级，公路路面工程专业承包三级，劳务资质不分等级，公路路基工程专业承包三级；资质有效期至 2025 年 4 月 23 日。

（3）《安全生产许可证》（证书编号：（鄂）JZ 安许证字[2015]0115**），有效期至 2023 年 11 月 20 日。

2021 年 7 月 24 日，中国***集团股份有限公司**分公司与武汉** 建筑工程有限公司分别签订** 高速公路一期工程杨* 隧道* 标洞挖工程施工、支护工程施工、衬砌及防排水工程施工劳务分包合同，同时双方签订安全生产协议，约定了双方的权利与义务，明确了双方的安全生产管理职责。

2.事故相关单位

（1）建设单位。广东***高速公路有限公司，持有肇庆市鼎湖区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91441203MA54****；法定代表人：程* * ；注册资本：贰亿元人民币；企业类型：其他有限责任公司；注册地址：广东省肇庆市鼎湖区新区广场路* 号* 层；成立 日期：2020 年 04 月 10 日；营业期限：长期；经营范围：投资、建设、经营、管理**高速公路项目及其配套设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2021 年 6 月 9 日，广东*** 高速公路有限公司与中国***集团股份有限公司签订**高速公路一期工程施工总承包合同，同时双方签订安全生产合同，约定了双方的权利与义务，明确了双方的安全生产管理职责。

（2）总承包单位。中国***集团股份有限公司，持有湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》；统一社会信用代码：91420000615571****；法定代表人：宋*；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；注册资本：肆拾陆亿零肆佰柒拾柒万柒仟肆佰壹拾贰元整；成立日期：1997年05月21日；营业期限：长期；住所：武汉市解放大道**号；经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营对销贸易和转口贸易，农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售；煤炭批发经营，金属结构压力容器

制作安装，运输及旅游服务（ 限分支机构持证经营）；普通货运（ 限分公司经营）。（ 涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

持有如下资质：

①《建筑企业资质证书》（证书编号：D2420413** ），资质等级：钢结构工程专业承包二级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级，起重设备安装工程专业承包一级，地基基础工程专业承包一级，铁路工程施工总承包三级，矿山工程施工总承包二级， 电力工程施工总承包二级，环保工程专业承包一级，城市及道路照明工程专业承包一级，建筑工程施工总承包一级，机电工程施工总承包二级， 电力工程施工总承包一级，机电工程施工总承包一级，消防设施工程专业承包一级，市政公用工程施工总承包一级，桥梁工程专业承包一级，隧道工程专业承包一级；资质有效期至 2023 年 12 月 31 日。

②《建筑企业资质证书》（证书编号：D1420658** ），资质等级：机场场道工程专业承包一级，公路路基工程专业承包一级，公路工程施工总承包特级，水利水电工程施工总承包特级；资质有效期 2023 年 12 月 31 日。

③《安全生产许可证》（ 证书编号：（鄂）JZ 安许证字[2005]0000** ），许可范围：建筑施工；有效期至 2025 年 11 月 21 日。

（3）实际总承包单位。中国***集团股份有限公司**分公司；

持有宜昌市市场监督管理局核发的《营业执照》；统一社会信用代码：91420000597159****；负责人：赵* *； 企业类型：股份有限公司分公司（上市、国有控股）；营业期限：2012 年 05 月 11日至无固定期限；住所：湖北省宜昌市*号；经营范围：受公司委托承接公司经营范围内的建筑工程施工业务。

（4）项目部。2020 年 11 月 2 日，中国***集团股份有限公司成立中国*** 集团股份有限公司** 高速公路* 项目部。是中国***集团股份有限公司为承建该工程项目工任务而成立，代表公司全面实施、履行合同义务的临时机构。

** 高速* 项目部根据《广东省高速公路工程施工安全标准化指南（管理行为）》（粤交基函〔2016〕3432 号）文件要求，成立安全生产领导小组及应急预案领导小组，下设办公室，负责安全领导小组的日常工作，明确领导小组及合同段内各岗位职责。

（5）监理单位。云基** 工程股份有限公司，持有深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91440300741243**** ；法定代表人：蔡* *； 成立时间：2002 年08 月 26 日；注册资本：16360.63 万元人民币；企业类型：其他股份有限公司（非上市）；住所：深圳市福田区*号；经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；

工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（ 以上均须凭资格证书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、 国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、 国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。政府采购代理服务。（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是:建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2021 年 4 月，广东***高速公路有限公司与深圳**顾问有限公司签订** 高速公路高要水南至南岸段施工监理*标段监理合同，明确监理安全生产合同，明确双方的安全生产管理职责。

2021 年 12 月，深圳**顾问有限公司工商登记名称变更为云基**工程股份有限公司。

（6）超前地质预报单位。武汉**岩土工程有限责任公司，持有武汉市武昌区市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：914201063000 59****；法定代表人：徐**；注册资本： 1360 万元人民币；企业类型：有限责任公司（ 自然人投资或控股）；住所： 武昌区小洪山**号；经营范围 ：工程勘察专业类（岩土工程） 甲级；工程测量服务；地基与基础工程、土石方工程施工；岩土工程物探测试检测监测服务；工程质量检测。（ 涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）事故发生相关单位安全管理情况

杨* 隧道开工前，按两阶段施工图设计文件、技术规范和项目管理规定，先后编制了相应的施工组织设计、开挖施工专项方案、地质灾害危险性评估报告、安全专项风险评估报告、超前地质预报和监控量测方案、生产安全事故专项应急预案等指导性施工文件，编制依据充分， 内容较完整，经过了专家评审并按程序批复后实施。2022 年 10 月，云基**工程股份有限公司**高速公路工程**项目部袁* 签发了《**高速公路高要水南至南岸段施工监理**标段安全监理计划》，该项目管理制度符合《广东省高速公路施工安全标准化指南》要求。施工过程中，**段项目部开展了月度综合安全检查、专项安全检查、安全巡查，安全日志、施工日志及相关管理台账信息总体完整。

（四）事故发生经过

2023 年 6 月 15 日，10 时许，杨* 隧道值班员杨* 通知喷浆手邓二* 到杨* 隧道进行速喷，13 时许，邓二* 对右洞的左侧壁和右侧壁进行速喷后离开现场。

13 时 40 分许，挖掘机驾驶员陈彬* 驾驶挖掘机在右洞 K46 +244.3m 处对右洞右侧掌子面进行开挖，在挖进约 50cm 后用挖掘机挖斗对掌子面进行排险，确认无掉土后用挖掘机把拱架拱上三级平台。 15 时许，陈彬* 驾驶挖掘机离开现场。

15 时 30 许，喷浆手邓二* 对右洞开挖后的右侧壁进行速喷后离开现场； 因右侧掌子面立架位置不够（挖机欠挖），杨* 通

知陈彬★ 驾驶挖掘机对已进行速喷的掌子面进行修饰，修饰完后陈彬★ 驾驶挖掘机驶离现场。

15 时 50 分许，支护班组工人秦世★ 进场对掌子面进行人工排险，在确认施工周围环境安全后，支护班组6 名施工人员对拱架进行安装。

16 时 30 分许，支护班组工人刘应★ 站在支护台车二级台阶进行立架作业时，支护台车二级台阶对应的右侧掌子面与弧面墙之间的一块长约 1m，宽约 0.6m，高约 1.5m 的土块发生坍塌，砸到刘应★ 身上，刘应★ 被土块挤压在支护台车二级台阶和弧面墙的缝隙中间，胸腔、腹部受到土块挤压，被挂在二级台阶边缘。

（五）事故现场情况

1.隧址区工程地质条件

根据野外地质调查及钻探资料，隧址区内上覆盖土层为第四系坡残积粉质粘土，沿山坡及隧道洞身表层分布，厚度较小；下伏基岩为泥盆系中统老虎坳组（D2l）及寒武系高滩组（g）砂岩，隧道工程场区各层岩性特征描述如下：

（ 1 ）第四系土层 3- 1-2.粉质粘土（Qel+dl）：该层广泛分布隧址，各钻孔均有揭露。揭露层厚 1.00 ～ 3. 10m，层底标高 49.71 ～ 136.84m，褐黄等色，可塑～硬塑状，主要由粉、粘粒及少量粉细粒组成，含角砾，土质较均匀，粘性一般。推荐土地基承载力特征值 fa0=200kPa，摩阻力标准值 qik=80kPa。

（2）基岩下伏基岩为泥盆系中统老虎坳组（D2l）及寒武系

高滩组（g）砂岩，根据本次勘探深度范围内及岩石节理裂隙发育程度、风化程度及软硬特征，分为全、强、 中风化带。其特征如下：13- 1-22. 强风化砂岩：钻孔 CDK20 、CDK21 钻孔有揭露，层厚 18.80～44. 10m，层底标高 30.91～40.66m。褐黄色，砂状结构，层状构造，节理裂隙发育，岩石风化强烈，岩芯呈半岩半土状 、碎块状 ，岩质软 ，手折易断 。 推荐土地基承载力特征值 fa0=550kPa，摩阻力标准值 qik= 150kPa 。13- 1-3. 中风化砂岩：所有钻孔均有揭露，揭露层厚 6.50 ～ 101.83m，层底标高 23.71～53.70m 。褐黄色，砂状结构，层状构造，岩石节理裂隙较发育，岩质较硬，岩芯呈碎块状、短柱状、柱状。推荐土地基承载力特征值 fa0= 1800kPa。

2.水文地质条件

隧道区属构造剥蚀低山地貌，沟脊相间，地形切割较深，隧道进出口冲沟较发育，隧道进出口段为狭窄的冲沟，不利于排泄，但冲沟切割深可利用盖板涵排水； 出 口位于开阔沟谷盆地中，暴雨期易于向下游排泄；隧道洞身沟壑发育，地表水发育，多处常年流水，水量较大，洞身段基岩由砂岩构成，属相对隔水层，地表水对工程影响小。

隧道区地下水主要有孔隙滞水及基岩裂隙水，其中：孔隙滞水分布于隧道洞身段斜坡、脊岭地带，赋存于地表第四系残坡积砂质粘土层孔隙中，含水层分布不连续，厚度变化大，处于斜坡地带，贮水条件较差，仅季节性有水，进出口段坡积层厚度小，

因此，该类型地下水对隧道施工影响小。 基岩风化裂隙水埋藏于基岩的风化带裂隙中，隧道通过区基岩为砂岩，该岩组总体透水性弱，属相对隔水层，但其浅部风化裂隙较发育，呈不均匀状分布。局部地表切割较深，地下水埋藏深，易于沿着部分张开的构造裂隙或通过隧址断裂带作深部迳流，其水流量较大，但受补给条件限制，地下水富水性总体较弱。

3.隧道洞身稳定性评价情况

隧道最大埋深约 255m，围岩为泥盆系中统老虎坳组（D2l）及寒武系高滩组（g）砂岩砂岩，砂质结构，层状构造，结构面结合较好。其中：K46+170～K46+460 段，属Ⅳ级围岩，岩石节理、裂隙较发育，呈层状结构，围岩稳定性较差，拱顶围岩无支护时，易产生掉块、小坍塌，侧壁一般稳定，偶有掉块现象，有点滴状渗水现象。地下水以基岩风化裂隙水为主，富水性一般，以渗水为主，地下水以滴水状或淋雨状渗出。

4.右洞施工环境及工法情况

（1）地质情况。根据“1:20 万”高要幅区域水文地质普查报告和“1:5 万”肇庆市幅区域地质报告，杨* 特长隧道进口段位于小湘向斜的北翼，地层时代为泥盆纪春湾组砂页岩，地层产状倾向南东，倾角为 50°∽55°， 同时，在隧道（上围）尚存在近东西向的断裂构造（如图 3 所示）。

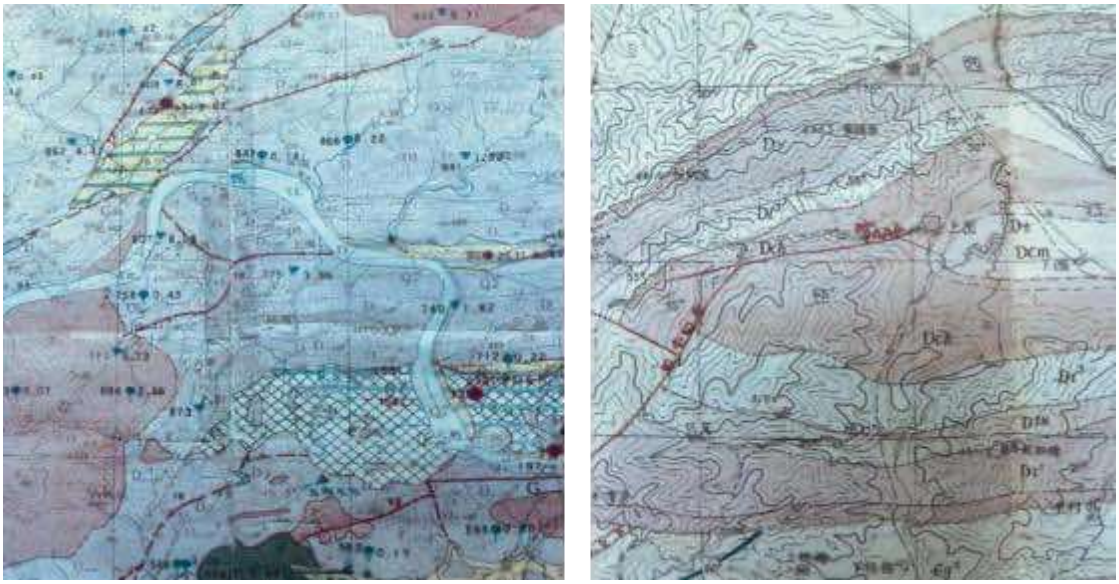


图 3“1:20 万”高要幅区域水文地质图和“1:5 万”肇庆市幅区域地质图

结合**高速杨*隧道详细勘察报告，K46+100-K46+500 围岩主要为强、中风化砂岩，节理裂隙较发育，岩石较破碎。围岩分级为Ⅳ级，主要工程地质问题：岩石自稳能力稍差，侧壁稳定稍差，成洞条件稍差，开采易产生落石、掉块。开挖后无支护时拱顶易形成小范围塌落，侧壁偶有掉块现象，地下水以基岩裂隙水为主，富水性一般，以渗水为主。超前地质预报及现场察看，隧道右道 YK46+226～YK46+256 段为中全风化砂岩，岩石节理裂隙发育，存在夹泥现象。事故段岩性为全风化构造砾岩（原岩为砂岩夹板岩），存在不连续的构造面。

经事故调查组及技术专家现场对工程地质和水文地质条件进行了调查，隧道围岩主要为全风化构造角砾岩（如图4 所示），呈土状，硬塑—坚硬塑，遇水易软化，存在不连续的构造面和裂隙面，隧道顶存在滴水现象。



图 4 事故现场的围岩形态（全风化构造角砾岩）

根据 2023 年 6 月 11 日爆破作业施工日志显示该次爆破（右洞桩号 K46+243.3，下导和仰拱）是离事发时间最近的一次爆破，对本身处于构造带的岩土体因震动更加破碎，爆破振动波对于土体内裂隙发育有极大的促进作用。

（2）施工工法情况

①原设计情况。杨* 隧道右洞 K46+227-K46+247 原设计为衬砌类型为 S-IVd，支护参数为：Φ22 药卷锚杆，长度 3.0m，间距 120* 100cm，Φ8 钢筋网25*25cm，I16 钢拱架，纵向间距 100cm，喷 C25 早强混凝土 22cm，Φ22 超前药卷锚杆支护，长度 4.5m，环向间距 45cm，二衬厚 45cm。

②现场情况描述。杨* 隧道右洞掌子面开挖至 k46+217 时，掌子面基岩主要为泥盆系中统老虎场组砂岩呈全风化状，左侧岩质较硬，右侧岩体结构极破碎，夹泥裂隙极发育，构造发育，岩

质较软为构造破碎带极地层接触带等地层结构面，现场极易发生塌方，现场出现短时间涌水，并且岩层渗水较严重。

③处理措施。5 月 21 日，经建设单位、设计、监理、施工四方现场共同洽商研究决定，杨* 隧道右洞 K46+227 ∽K46+247 衬砌类型变更为*S-Va 型，支护参数为：Φ25 中空注浆锚杆，长度 4.0m/5.0m，间距 100*50cm，Φ8 钢筋网 20*20cm，I22b 钢拱架，纵向间距 50cm，喷 C25 早强混凝土 28cm，Φ50 超前小导管支护，长度 4m，环向间距 40cm，二衬厚 60cm。采用单侧壁工法，在岩面增加环向透水管，以土工布包裹接至纵向排水管，间距为2m/道，该段初支面上半圆也按 2m/道布设，与岩面透水管错开 1m。施工时应严格控制开挖进尺，开挖后及时施做支护，及时封闭初支；仰拱、二衬及时跟进，加强监控量测及掌子面围岩观察，严格控制掌子面及仰拱开挖进尺，并对监控量测资料进行及时分析，如发现异常，应及时处理并上报。

5.隧址区天气情况

2023 年 6 月，杨* 隧道区域处于南方雨水季节，根据高要区气象局提供资料显示，6 月 11-15 日期间只有 14 日存在降雨，小湘圩自动气象站当日累积降水量为 65.8mm。

6.事故段超前地质预报情况

2023 年 5 月 18 日，超前地质预报单位武汉中科**工程有限责任公司根据《公路隧道施工技术规范》（JTG/T 3660-2020）；《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；《公路工程地质勘察规

范》(JTG C20-2011)；广东省发布于本工程相关的文件、纪要和规定，采用地质雷达探测，结合地质观察，推测掌子面右侧前约6m 裂隙夹泥较严重，掌子面中间有土夹层，宽度小于 1m。15m 之后，反射波同相轴连续性好转，推测 15m 之后围岩转好。综合推断 YK46+226～YK46+256 段围岩工程地质条件如下：预报段以中风化砂岩为主，节理、裂隙发育，围岩较破碎（裂隙夹泥），局部有土夹层，开挖后，拱顶部易出现掉块、小坍塌。综合判断：YK46+226～YK46+256 段围岩级别为Ⅴ级（ 如图 5 所示）。并出具了《**高速公路工程**项目杨* 特长隧道超前地质预报报告》杨* 隧道进口右洞（第 14 期）（编号：ZMGS-CQYB-YMSD-JKYD-014）。

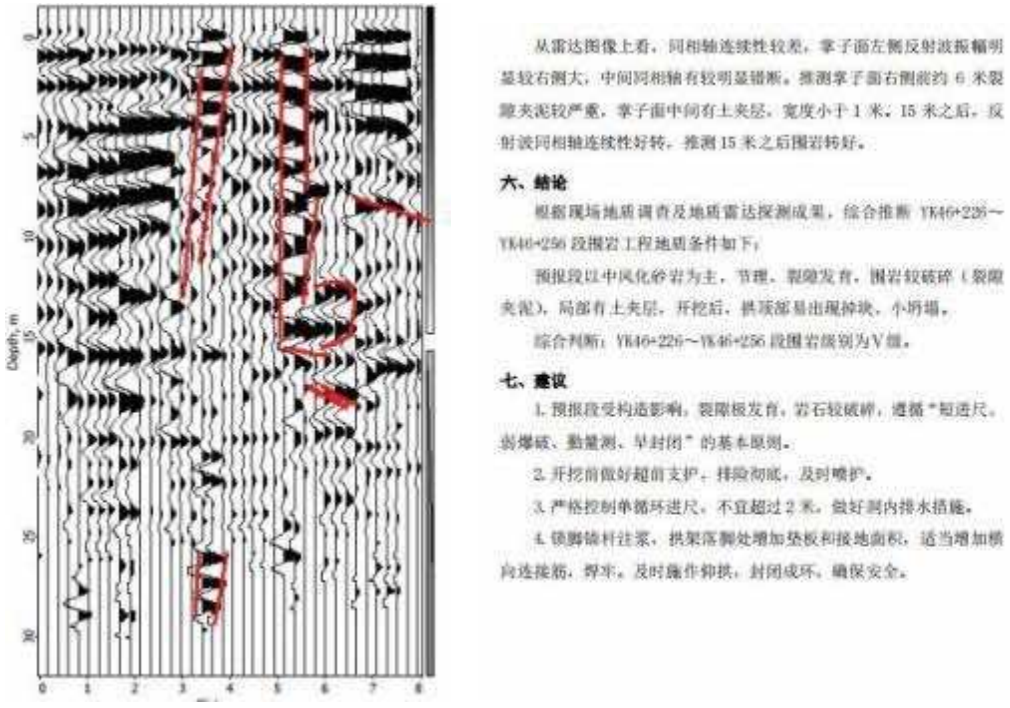


图 5 地质雷达揭示的围岩类别

7.事故段监控量测情况

2023 年 6 月 7 日，武汉中科**工程有限责任公司**高速公路监控量测项目部依据相关的文件、纪要和规定开展洞内外观测、地表下沉、拱顶下沉、围岩稳定、周边位移及支护观察等必测项目，出具了第 93 期《**高速公路工程**项目杨* 特长隧道（进 口）监控量测施工周报》（2023.6.1～2023.6.7）；结论：杨* 隧道进口左洞、右洞累计沉降值均大，左洞最大累计沉降值为-89.8mm，右洞最大累计沉降值为-187.7mm，杨* 隧道进口严格按照要求进行施工，加强隧道支护与施工监测，注意测点的保护工作。

2023 年 6 月 15 日，出具了第 94 期《**高速公路工程**项目杨* 特长隧道（进 口）监控量测施工周报》（2023.6.8～2023.6.15）；结论：杨* 隧道进口左洞、右洞累计沉降值均大，左洞最 大累计沉 降值为- 152.9 mm，右洞最大累计 沉降值为-281.3mm，杨* 隧道进口严格按照要求进行施工，加强隧道支护与施工监测，注意测点的保护工作。

8.现场施工措施情况

截至2023 年 6 月 15 日，杨* 隧道右洞采用单侧壁开挖，掌子面里程已掘进 K46+244.8。右洞掌子面实施右侧右导坑开挖和支护作业。施工内容包括开挖、除渣、排险、 自检及支护等。

9.事故现场人员站位情况

支护班组采用台车进行立架施工，台车分三层，事发时，支护班组工人张四* 、詹先* 、程时* 、秦世* 在支护台车顶层立拱架；

刘应*在离地约2.2m 高的支护台车二级台阶上离掌子面约 1m 处立拱架；李海*在支护台车二级台阶刘应*背后约2m远处立拱架；现安全管理人员杨*在拱架旁现场值班。支护台车二级台阶对应的右侧掌子面与弧面墙之间土块发生坍塌后，砸到正在支护台车二级台阶上进行立架作业的刘应*身上，刘应*被土块挤压在支护台车二级台阶和弧面墙的缝隙中间，胸腔、腹部受到土块挤压，被挂在二级台阶边缘。



图 6 事故发生位置坍塌情况及事故模拟站位（左洞模拟）



图 7 事发前掌子面及安装拱架现场情况




图 8 事发后掌子面及拱架现场照片

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据肇庆市第一人民医院的居民死亡医学证明（推断） 书反映，刘应* 直接死亡原因： 失血性休克，引起的疾病或情况：被落下的大型土块压伤胸腹、背部， 内脏破裂出血。事故造成直接经济损失 160 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

6 月 15 日 16 时 36 分，杨* 将杨* 隧道右洞事故情况报武汉**建筑工程有限公司杨* 隧道现场主管林文* 及支护班组长杨启* 。

6 月 15 日 16 时 38 分许，林文* 将事故情况报武汉**建筑工程有限公司项目负责人万* 。

6 月 15 日 16 时 48 分，杨* 隧道施工现场物资设备管理负责人黄* 拨打 120 急救电话。

6 月 15 日 16 时 49 分，肇庆市高要区 120 急救中心调派小

湘镇卫生院救护车前往并将伤者送往肇庆市第一人民医院。

6 月 18 日 11 时许，武汉**建筑工程有限公司现场负责人到小湘镇派出所报告事故相关情况。

6 月 18 日 11 时 25 分许，小湘镇派出所将事故情况报小湘镇人民政府。

6 月 18 日 12 时 57 分许，小湘镇人民政府将事故情况报区委、区政府和区应急局，区应急局接报后将事故情况报市应急局，区委、 区政府接报后马上向市委、市政府报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，杨★ 马上把刘应★ 搀扶到地上，程时★ 、秦世★ 、詹先★ 从台车顶层下到地面扶住刘应★ 撤离到安全区域。16 时 42分，林文★ 驾车进入隧道，杨启★ 和武汉**建筑工程有限公司项目负责人万★ 先后到达事故现场进行处置。16 时 48 分，黄★ 拨打 120急救电话并告知在杨★ 渡口北岸等待，并与杨启★ 、秦世★ 一起将刘应★ 送到杨★ 渡口北岸送上小湘镇卫生院救护车，杨启★ 、秦世★ 陪同刘应★ 到肇庆市第一人民医院救治。并马上停止施工作业，做好事故现场警戒。

2023 年 6 月 18 日，小湘镇人民政府、区应急局、小湘镇派出所等相关部门收悉事故情况后马上派人赶到杨★ 隧道施工现场调查核实事故情况开展现场警戒、调查取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，并将调查核实的事故初步情况向区委、区政府和市应急局报告。

（三） 医疗救治和善后情况

根据肇庆市第一人民医院门诊病历抢救记录：患者入室已无生命体征，血氧饱和度、心率、血压测不出，经积极抢救治疗，患者仍未恢复自主心率及呼吸，查体双侧瞳孔仍散大且固定，对光反射消失，未闻及心音，双侧颈动脉及股动脉搏动未扪及，四肢肌力、肌张力减弱，查床边心电图呈一直线。

2023 年 6 月 20 日，武汉**建筑工程有限公司与刘应*家属就刘应*工亡达成调解赔偿协议，签订《赔偿协议书》，目前，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，武汉**建筑工程有限公司现场施救人员及时参与对刘应*的救助，拨打 120 急救电话，及时联系摆渡船将刘应*送上 120 急救车送往医院救治，将事故情况报告武汉**建筑工程有限公司项目负责人万*，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，现场施救人员应急处置得当。

经调查，武汉**建筑工程有限公司未及时向项目部主要负责人、安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告事故情况[1][2][3]。

[1]《建设工程安全生产管理条例》第五十条：施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告；…；实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报

三、事故原因及性质

（一）直接原因分析

1.事故直接原因

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、专家组论证和综合分析认定，本起事故的直接原因为：事故隧道开挖后地应力场发生重分布，围岩发生松弛，在重力、地下水浸润软化、爆破扰动围岩等共同作用下裂隙组和软弱夹层的粘聚力和摩阻力进一步降低。隧道右洞 K46+226 ∽K46+256 为中风化至全风化砂岩夹板岩，围岩级别为Ⅴ级，事故部位岩性为全风化构造角砾岩，岩石节理裂隙较发育，岩体结构极破碎，夹泥裂隙极发育，且存在不连续的构造面，岩质较软，掌子面较陡（坡面角约 80°），裂隙面存在地下水浸润，结构面粘聚力和内摩擦角小，受爆破施工振动残余影响，破碎岩石在应力释放和重力联合作用下掌子面发生局部坍塌，造成人员伤亡事故。

2.事故机理

（1）坍塌部位围岩等级发生变化，岩质脆弱，易发生坍塌。施工组织设计图纸显示，该地段 K46+220～K46+275 为Ⅳd 围岩。超前地质预报结果揭露，该部位以中风化砂岩为主，节理、裂隙发育，围岩较破碎（裂隙夹泥），局部有土夹层；开挖后，拱顶部易出现掉块坍塌，综合判断为 K46+226～K46+256 段围岩级

告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

别为Ⅴ级。

在发现围岩等级变化后，项目相关方组织专题会议研究，认为杨* 隧道右洞掌子面基岩主要为全风化状，左侧岩质较硬，右侧岩体结构极破碎，夹泥裂隙极发育，构造发育，岩质较软，现场极易发生塌方，综合判断 K46+227 ～ K46+247 由原设计Ⅳ围岩变更为*S- Ⅴa 级，需采用单侧壁工法进行开挖。

专家组根据现场地质调查及地质雷达探测资料，综合推断 YK46+226～YK46+256 段围岩工程地质条件如下：该段以中风化砂岩为主，节理、裂隙发育，围岩较破碎（裂隙夹泥），局部有土夹层，开挖后，拱顶部易出现掉块、小坍塌，综合判断：YK46+226～YK46+256 段围岩级别为Ⅴ级。

（2）强风化砂岩，粘聚性低，易坍塌。尽管该段拱顶、侧壁落实了Φ50 超前小导管、型钢支护及混凝土喷护及锚杆支护措施，但掌子面采用爆破加机械开挖方式掘进，砂岩在开挖后由于应力释放和岩层重力联合作用，掌子面强风化砂岩局部极易发生崩解滑落。

（3）岩层破碎，夹泥质软，局部易失稳。现场围岩地质情况分析显示，坍塌部位断面、岩层破碎，夹泥裂隙发育、岩质较软，属构造破碎带、地层接触带等地层结构面，其自稳能力差，成洞条件差，局部易失稳。在右侧壁安装型钢拱架过程中，尽管已采取了临时喷护措施，但掌子面右侧破碎围岩由于局部裂隙水从岩层间渗出，导致局部失稳坍塌。

（二）间接原因

1.工作空间受限。事故发生场地（台车二架平台）十分狭窄，掌子面坍塌土体覆盖整个工作空间，刘应* 受到坍塌土体和台架车的双重挤压，导致严重内伤而死亡。

2.个人防护用品未使用。刘应* 未按照衬砌台车安全操作规程的要求揽扣安全带[4][5]，随坍塌泥土从护架与掌子面之间的缝隙掉落到地面，造成伤害。

3.排险不彻底。爆破震动使得岩土体破碎，此次坍塌的土方重量远远超过人工排险的能力范围，机械排险没有做到彻底，导致处于裂隙逐步发展的土方在重力作用下瞬间滑塌。

（三）有关责任单位存在的主要问题

武汉建筑工程有限公司安全生产主体责任未严格落实。**对隧道施工安全风险状态和变化趋势掌握不足，未有效控制安全风险，对发生事故的施工区域围岩、掌子面关注不够[6]，未采取有效的技术和管理措施及时发现并消除事故点存在的右侧岩体结构极破碎，夹泥裂隙极发育，构造发育，岩质较软为构造破碎带极地层接触带等地层结构面，现场极易发生塌方的不稳定隐患[7]；施工现场监控视频缺失[8]，未监督、教育施工人员佩戴、使

[4] **高速公路一期工程杨★ 隧道 1 标项目《安全操作规程》衬砌台车安全操作规程第八条：高空作业时操作人员应拴好安全带，并注意工具等物件不要掉落伤人。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[6] 《公路工程施工安全技术规范》（JTGF90-2015）9 隧道工程 9.1.1：隧道施工前应开展安全风险评估，辨识施工过程中的主要危险源及危害因素，制定安全防护措施，并因根据工程建设条件、技术负责程度、地质与环境条件、施工管理模式，以及工程建设经验对隧道工程实施动态风险控制和跟踪处理。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负

用安全带[9]。

云基工程股份有限公司监理责任落实不力。**该公司对杨*隧道右洞施工现场监管人员配备不足[10]，专监员休假后没有派驻替补监理员，事故发生当天及前后，专监员休假后该公司没有派驻替补监理员，存在专监员休假完后补签监理日志的情况；对隧道掌子面围岩变化判断不准确[11][12][13]；没有对排险后的作业面进行验收且没有制止个人不佩戴安全带的行为[14][15]，误认为掌子面安全，安全意识差。

有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9 隧道工程 9. 1.5：隧道洞口管理应符合下列规定。3.长、特长及高风险隧道施工应设置稳定可靠的视频监控系统，…。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 《广东省建设工程质量管理条例》第十一条：监理单位应当依法对建设工程实施监理，承担下列质量义务：（一）成立项目监理机构，配备相应数量的监理人员；…。

[11] 《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》（交质监发〔2011〕217 号）六、（二）监理单位在审查工程施工组织设计文件、危险性较大工程专项施工方案、应急预案时，应同时审查施工安全风险评估报告；无风险评估报告，不得签发开工令。工程开工后，监理单位应督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，并予以记录。对施工中存在的重大隐患应及时指出并督促整改，对施工单位拒不整改的，应及时向建设单位及公路工程安全生产监督管理部门报告。（五）公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估应遵循动态管理的原则，当工程设计方案、施工方案、工程地质、水文地质、施工队伍等发生重大变化时，应重新进行风险评估。《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）附录 A 危险性较大的工程包括不良地质隧道、特殊地质隧 道、IV 级及以上软弱围岩地段的大跨度隧道等等隧道工程。《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》（试行）1.0.4 专项风险评估指是将总体风险评估等级为III级（高度风险）及以上桥梁或隧道工程中的施工作业活动(或施工区段)作为评估对象，根据其作业风险特点以及类似工程事故情况，进行风险源普查，并针对其中的重大风险源进行量化估测，提出相应的风险控制措施。属于动态评估。4. 1.3 专项风险评估的基本程序包括：风险源普查、辨识、分析，并针对重大风险源进行估测、控制。4.2.4 专项风险评估单元可以是分部工程、分项工程、工序（单位）作业，评估单元大小视风险评估具体需求而定。作业程序分解情况应作为风险评估过程的记录之一。4.2.6 公路隧道工程钻爆法施工作业程序分解：分部工程（洞身衬砌）、分项工程（初期支护）、单位作业（立拱架）；

[12] 《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）5.3.3 监理机构应检查施工单位安全生产责任制、安全生产规章制度的建立和落实情况，以及重大危险源安全管理和生产安全事故隐患排查治理情况；

[13] 《建设工程监理规范》（GB/T50319—2013）5. 1. 12 项目监理机构宜根据工程特点、施工合同、工程设计文件及经过批准的施工组织设计对工程进行风险分析，并应制定工程质量、造价、进度目标控制及安全生产管理的方案，同时应提出防范性对策。

[14] 《广东省建设工程质量管理条例》第十一条：（七）按照技术标准和国家有关规定组织或者参加工程质量验收和工程竣工验收；对涉及结构安全和主要使用功能的重要部位、重要环节的隐蔽工程验收，提前报告有关行政主管部门或者其委托的工程质量监督机构；…。

[15] 《广东省建设工程质量管理条例》第二十条：监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。对施工过程中出现的质量缺陷，专业监理工程师应当及时下达监理工程师通知，要求承包单位整改，并检查整改结果。监理人员发现施工存在重大质量隐患，应当向建设单位报告，并通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包单位停工整改。

四、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一） 因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

刘应*，男，群众，武汉建筑工程有限公司杨* 隧道施工工人。**在杨* 隧道台车二架时，未按照衬砌台车安全操作规程的要求揽扣安全带，随坍塌泥土从护架与掌子面之间的缝隙掉落到地面，受到坍塌土体和台架车的双重挤压，使其造成伤害而死亡，对事故负有责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

武汉建筑工程有限公司。**未严格落实安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]的规定进行行政处罚。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

付浪*，女，群众，武汉建筑工程有限公司法定代表人、主要负责人。**未切实履行安全生产管理职责，督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，未采取有效的技术和管理措施及时发现并消除极易发生塌方的不稳定隐患[17]，未及时向

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；__。

[17] 《广东省高速公路工程施工安全标准化指南》（粤交基函〔2016〕3432号）：第一册管理行为 附录 1.3 二、项目经理安全生产职责 6.及时排查治理事故隐患。

负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况[18]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（ 五）（七）项[19] 的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》 第一百一十条[20] 的规定进行行政处罚。

万*，男，群众，武汉%%建筑工程有限公司杨★ 隧道现场负责人。对杨★ 隧道事故现场安全防护监控不足的情况失察，督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条（ 三）（五）（六）项的规定[21]，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[22] 的规定进行行政处罚。

（四）对其他责任人员的处理建议

林文*，男，群众，武汉%%建筑工程有限公司杨★ 隧道现场

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；__（七）及时、如实报告生产安全事故。

[20] 《中华人民共和国安全生产法》生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；__。

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

主管。对杨* 隧道安全生产工作进行现场监管、指导协调不足，对事故现场安全防护监控不足的情况失察，督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

黄*，男，群众，武汉建筑工程有限公司杨* 隧道物资设备管理负责人。**对杨* 隧道现场监控视频多次被爆破损坏、监控视频缺失的管理失职，建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

陈彬*，男，群众，武汉建筑工程有限公司挖机驾驶员。**对事故点排险不全面、不细致，未能有效消除事故点存在的右侧岩体结构极破碎，夹泥裂隙极发育，构造发育，岩质较软为构造破碎带极地层接触带等地层结构面，现场极易发生塌方的不稳定隐患，建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

欧阳*，男， 中共党员，云基工程股份有限公司**高速监理*标段副总监。**对*标段安全生产工作、综合监管、指导协调不力，督促分包单位及时落实风险监控不到位，对监理人员存在的部分问题失察，对专监员休假没有及时派驻替补监理员，建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

刘*，男，群众，云基工程股份有限公司**高速监理*标段杨* 隧道专监员。**未严格落实危险性较大工程监理工作要求，存在休假补签监理日志的情况，建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

周国*，男，群众，云基%%工程股份有限公司%%高速监理%标段杨★　隧道现场监理员。对分包单位日常风险预控存在的问题，监理不到位，未严格落实危险性较大工程监理工作要求，对隧道掌子面围岩变化判断不准确；没有对排险后的作业面进行验收且没有制止个人不佩戴安全带的行为，误认为掌子面安全，安全意识差。建议由其公司根据公司有关规定对其进行处理。

（五）其他处理建议

1.建议肇庆市交通行政主管部门对**高速公路项目肇庆段相关单位进行约谈，督促各相关单位加强和改进安全生产工作，严格压实企业安全生产主体责任。

2.云基**工程股份有限公司违反《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》《公路工程施工监理规范》《建设工程监理规范》《广东省建设工程质量管理条例》的行为。建议由肇庆市交通行政主管部门根据有关法律法规规定依法作出处理。

3.建议责成中国**集团股份有限公司**公司、**高速公路工程*项目部向中国**集团股份有限公司作出深刻检查，吸取事故教训，加强施工巡查监管力度、及时督促分包单位落实安全生产主体责任、落实隐患整改工作。

4.建议中国**集团股份有限公司**公司、**高速公路工程*项目部根据公司、项目部的有关规定对相关管理人员进行处理。

5.建议责成云基**工程股份有限公司向广东****高速公路

有限公司作出深刻检查，吸取事故教训，加强施工巡视检查力度和安全监管的理念，加大督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，强化对重大风险源的监督检查，全过程跟踪，切实做到监理关口前移，超前预控。

6.建议武汉中科**工程有限责任公司结合杨★ 遂道地质、围岩情况、结合围岩节理、裂隙发育，围岩较破碎（裂隙夹泥），局部有土夹层，开挖后，拱顶部易出现掉块、小坍塌等情况，加强隧道超前地质预报，及时把超前地质预报通报相关施工单位。

五、事故主要教训

（一） 员工安全意识淡薄、防范意识不足。

施工人员缺乏高处作业知识，未佩戴劳动防护用品，遵章守规意识淡薄，缺乏自身安全防护意识；未留意作业现场掌子面及右侧壁未进行喷护危险因素，未及时向现场主管报告并撤离作业场所，防范意识不足。

（二）作业过程安全风险隐患管理不力， 日常安全隐患排查不到位。

武汉**建筑工程有限公司风险管理不到位，没有对可能存在违反作业管理规定员工的作业情况进行有效的监管并排除人的方面存在的风险隐患；现场主管林文*对施工人员有关工作疏于监管，未及时发现并制止施工人员不佩戴安全带作业行为；喷浆手邓二*未对挖掘机挖斗修饰后的掌子面及右侧壁进行速喷防

护，防护措施不到位； 陈彬*采用挖掘机进行机械排险及秦世*人工现场排险，均为目测确认，未发现挖掘机挖斗修饰后的右侧壁未进行速喷防护，机械、人工排险不到位、不彻底。

（三）应急设备、设施缺失，应急措施落实不到位。

杨* 隧道在通讯信号不佳的情况下，隧道发生坍塌时，作业工人无法第一时间通知项目管理人员，只能采取骑行电动车当面告知的方式通知管理人员进行应急处置；隧道内视频监控设备损坏，项目管理人员无法第一时间发现险情和发出应急处置指令，应急管理措施不健全、不到位。

（四）安全发展理念不够牢固

杨* 隧道在施工各环节基本符合公路工程施工技术规范要求，相关单位安全发展理念尚不够牢固，对公路隧道工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险重视不够，隧道施工安全动态化管理未进一步强化，对安全生产风险源的管控存在不足，隧道施工安全风险评估与预控“预防为主，关口前移，超前预控，全过程管理”的原则执行不严。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）汲取事故教训，树牢安全发展理念

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，深刻汲取事故教训，召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制建筑施工安全事故。

（二）严格落实安全生产主体责任

武汉**建筑工程有限公司要深入分析本单位安全生产领域存在的薄弱环节，高度重视公路隧道工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险，强化隧道施工安全动态化管理，杜绝侥幸麻痹心理。认真组织开展自查自纠，举一反三，有针对性地采取强有力的应对手段及措施，强化安全隐患整改，及时消除事故隐患，及时掌握施工现场动态，严防事故发生，及时报送事故信息。

（三）强化隐患排查治理，防范化解安全风险

隧道施工企业要大力开展施工安全综合整治、重大隐患专项排查整治等专项整治，严格落实隐患排查治理和安全风险防控双重预防机制，定期组织开展风险辨识和隐患排查治理，及时采取技术、管理措施消除事故隐患；加强施工现场的安全管理，坚决杜绝违反操作规程、无证上岗、违章作业等行为，及时消除事故隐患，保证正常运转。

（四）切实提升安全设施水平和应急处置能力，有效避免人员伤亡

施工单位对于工程项目尤其是施工安全风险大的项目，要提高安全设施水平，建立完善隧道内坍塌预警报警系统，设置应急广播设备和应急讯号灯，及时提示风险、疏散人员；增设隧道内视频监控设备，确保隧道内外顺畅沟通；要认真开展特殊作业，高危作业人员安全教育培训，增强安全意识。

（五）监理单位要严格堵塞管理漏洞

监理单位必须牢固树立依法、依规、依标进行安全监管的理念，重视安全风险意识的培养，完善责任考评制度，将风险管理意识融合到岗位职责中，牢固树立监理人员的风险防范意识；要有针对性地加强安全教育，并从严监督管理项目参建人员进行有效的安全技术培训。督查施工单位安全风险控制措施的落实情况，强化对重大风险源的监督检查，密切监控隧道工程施工安全风险评估是否遵循动态管理的原则，对危险性较大工程应当加强巡视检查，全过程跟踪，切实做到监理关口前移，超前预控。

（六）交通主管部门和属地政府要举一反三

交通主管部门和属地政府要加强辖区内交通建设项目的工程质量、安全监督工作，要深刻吸取事故教训，加强沟通协作，采取有力措施，严格落实监管责任，严格按照工程质量安全监管要求，切实履行好行业领域工程质量安全监管职责，推动监督检查常态化，特别针对辖区内重点交通建设项目、跨行政区域建设项目，应加强日常监管与专项整治，开展针对性专项检查活动，有力督促各参建单位落实安全生产主体责任。